

Ejercicios

Ejercicio Práctico 1

Tome el archivo NoCategoricos4.csv y separe los datos que pertenecen a las dos primeras categorías que aparecen.

Separe el conjunto en dos partes, uno para prueba y otro para entrenamiento.

Entrene una SVM para clasificar entre ambas categorías.

Calcule la proporción de aciertos y errores.

Ejercicio Práctico 2

Rehacer el ejercicio 1 pero creando un solo árbol de decisión.

Calcule la proporción de aciertos y errores.

Ejercicio Práctico 3

Repita el ejercicio 1 pero tomando en cuenta todos los datos con todas las categorías.

Calcule la proporción de aciertos y errores.

Construya la matriz de 5 x 5 con las cantidades de todos los aciertos y errores posibles

Ejercicio Práctico 4

Tome el conjunto llamado Patron1.csv

Encuentre el cambio de coordenadas adecuado para convertir al problema de manera que pueda tratarlo con svm()

Divida al conjunto en una parte de entrenamiento y otra de prueba

Construya un modelo predictivo basado en svm()

Calcule la proporción de aciertos y errores.

Ejercicio Práctico 5

Repita el ejercicio 4 para los datos en el archivo patron2.csv

Ejercicio Práctico 6

Tome los datos del archivo patron3.csv.

Grafique la distribución de puntos para ver qué cambio de coordenadas permitirá separar los datos con reglas.

Agrupe las categorías 1 y 2 como categoría 1 y las 3 y 4 como categoría 3

Genere un modelo predictivo basado en `svm()` para separar entre categoría 1 y categoría 3.

Calcule la proporción de errores.

Ejercicio Práctico 7

Quédese sólo con los datos de categorías 1 y 2 del archivo patron3.csv.

Genere un modelo predictivo que permita clasificar entre esas categorías utilizando `svm()` después de un cambio de coordenadas si fuera preciso.

Calcule la proporción de aciertos y errores.

Ejercicio Práctico 8

Repita el ejercicio 7 pero para las categorías 3 y 4.

Calcule la proporción de aciertos y errores.

Ejercicio Práctico 9

Combine los tres modelos predictivos generados en los ejercicios 6, 7 y 8 para obtener un único modelo que permita categorizar todos los datos de patron3.csv en cuatro categorías.

Calcule la proporción de aciertos y errores.

Ejercicio Práctico 10

Tome los datos de patron3.csv y realice directamente un ajuste en 4 categorías.

Calcule la proporción de aciertos y errores.